
LERNZIELBUCH

Physik B029e – E- Phase: quantitative Modellierungsmethoden

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:de15779eea95af86cd57656e3eabb092cd05eeffb9a5ca1347d3acc3a2e3d
de8f

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Methoden in der E-Phase	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Methode: Messunsicherheit und Fehleranalyse	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Signifikante Stellen korrekt verwenden

Lernziel-ID b615830a-e8b0-5754-81e0-99da98343a8d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Methoden in der E-Phase > Methode: Messunsicherheit und Fehleranalyse

Signifikante Stellen korrekt verwenden

Wert	signifikante Stellen	Hinweis
3,20	3	Endnull nach Komma zählt
0,045	2	Führende Nullen zählen nicht
1200	unklar ohne Zusatz	Schreibweise klären: $1,2 \cdot 10^3$ oder $1,200 \cdot 10^3$

12,3 + 0,45 = 12,75 → 12,8 auf eine Nachkommastelle gerundet

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann signifikante Stellen in Rechenergebnissen korrekt bestimmen und konsistent anwenden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Messunsicherheiten angeben](#) f6b1d812-ce8b-5852-b417-e6c29b533c7a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in Aufgaben anwenden](#) 0432a422-401b-5134-bf08-95cfd8c7a366

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Methode: Modellbildung mit Tabellenkalkulation

Lernziel-ID ac25ffe3-fd42-592d-a937-79cc13460313

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Methoden in der E-Phase

Bewegung schrittweise modellieren



1. Formeln für den nächsten Schritt

$\Delta t = 0,1 \text{ s}$

$a = 2,0 \text{ m/s}^2$

$t_{\text{neu}} = t_{\text{alt}} + \Delta t$

$v_{\text{neu}} = v_{\text{alt}} + a \cdot \Delta t$

$x_{\text{neu}} = x_{\text{alt}} + v_{\text{alt}} \cdot \Delta t$

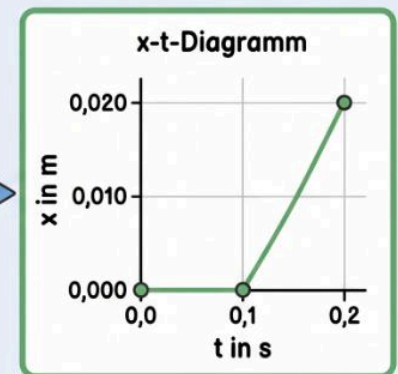
2. Tabelle (Tabellenkalkulation)

n	t in s	x in m	v in m/s	a in m/s ²
0	0,0	0,000	0,0	2,0
1	0,1	0,000	0,2	2,0
2	0,2	0,020	0,4	2,0



Parameter variieren
→ Modell vergleichen

3. Diagramm (Visualisierung)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bewegungen schrittweise in einer Tabellenkalkulation modellieren (Differenzenverfahren), Parameter variieren und Simulationsergebnisse interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geradlinige Bewegung mit Reibung modellieren](#) 38ddb2d7-b991-55fe-9e74-37ffe1048f9f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Messmethoden und Datenanalyse in](#)

[Aufgaben anwenden](#) 0432a422-401b-5134-bf08-95cfd8c7a366

[Numerische Simulation von Bewegungen](#)

[761a0879-fc15-5d0c-a2b7-2b439efecd5b](#)

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Bewegungsanalyse und freier Fall](#) a9562b05-

[c54d-5635-9244-3f7dd24a8642](#)

[Ruhepotential durch Ladungs- und](#)

[Konzentrationsunterschiede modellieren](#)

[db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e](#)